

Exercice 1 : Analyse.

On éteint le chauffage dans une pièce d'habitation à 22 h. La température y est alors de 20°C.

On suppose pour la suite du problème, que la température extérieure est constante et égale à 11°C.

On désigne par t le temps écoulé depuis 22 h, exprimé en heure, et par $f(t)$ la température de la pièce exprimée en °C. La température de la pièce est donc modélisée par une fonction f définie sur l'intervalle $[0; 9]$.

Partie A :

1- Au vu de l'énoncé, conjecturer le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle $[0; 9]$.

On admet désormais que la fonction f est définie sur l'intervalle $[0; 9]$ par :

$$f(t) = 9e^{-0,12t} + a \quad \text{avec } a \text{ un réel.}$$

2- Déterminer la valeur de a en utilisant le logiciel.

Appel professeur pour expliquer votre démarche.

3- Déterminer la valeur arrondie au dixième de $f(9)$. Interpréter ce résultat.

4- a) Déterminer $f'(x)$.

b) Déterminer le tableau de variation complet de f sur $[0; 9]$.

Confirmer ou infirmer votre conjecture de la question 1.

5 - Tracer la courbe sur un logiciel ou sur votre calculatrice.

Déterminer graphiquement $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

6- Ce chauffage est doté d'un système d'allumage automatique dès que la température de la pièce diminue de 25 %.

En utilisant la courbe, proposer une démarche permettant de déterminer à partir de quelle heure le chauffage se rallumera automatiquement.

Appel professeur pour expliquer votre démarche.

Partie B :

Le flux d'énergie dissipée vers l'extérieur, exprimé en kilowatts (kW), est donné par la fonction g telle que, pour tout nombre réel t de l'intervalle $[0; 9]$,

$$g(t) = 0,7 e^{-0,12t}$$

L'énergie $\mathcal{E}$ ainsi dissipée entre 22 h et 7 h, exprimée en kilowattheures (kWh), s'obtient en calculant l'intégrale

$$\mathcal{E} = \int_0^9 g(t) dt.$$

1- Calculer la valeur exacte de cette intégrale.

2- Calculer l'énergie dissipée à l'extérieur, au cours de la nuit, de 22 h à 7 h le lendemain matin. Arrondir le résultat à 0,1 kWh près.

Exercice 2 : Probabilités

Monsieur Dupont vend des radiateurs qu'il commande chez trois fournisseurs différents.

- Deux cinquième de son stock provient du fournisseur A.
- Un dixième provient du fournisseur B.
- le reste provient du fournisseur C.

Les fournisseurs ont chacun communiqué leur taux de conformité (peinture, fuite d'eau,..) sur leur production de radiateurs.

	Fournisseur A	Fournisseur B	Fournisseur C
Pourcentage de radiateurs ayant un ou plusieurs défauts dans la production d'un fournisseur.	2,50%	4,80%	2,20%

On prélève au hasard un radiateur dans le stock de Monsieur Dupont. Soit les événements suivants :

Événement A : « Le radiateur provient du fournisseur A ».

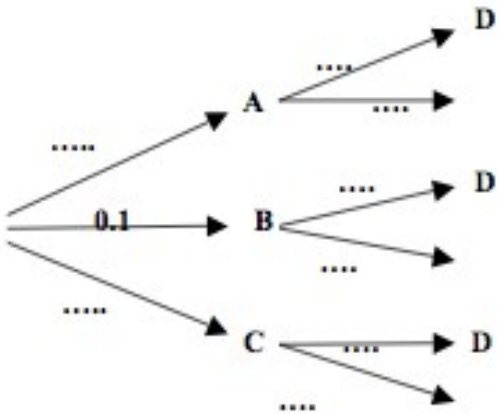
Événement B : « Le radiateur provient du fournisseur B ».

Événement C : « Le radiateur provient du fournisseur C ».

Événement D : « Le radiateur présente un ou plusieurs défauts ».

Partie A :

- 1- Compléter l'arbre des probabilités suivant :
- 2- Montrer que la probabilité de prélevé un radiateur présentant un ou plusieurs défauts est égale à 0,0258.
- 3- Calculer la probabilité de choisir un radiateur provenant du fournisseur A parmi les radiateurs présentant un ou plusieurs défauts.



Partie B

On prélève au hasard, de façon identique et indépendante, un échantillon de 25 radiateurs dans le stock de Monsieur Dupont. On admet que la probabilité de prélever un radiateur présentant un ou plusieurs défaut est égale à 0,026. On suppose que ce stock est suffisamment important pour que ce choix puisse être assimilé à un tirage avec remise.
On appelle X la variable aléatoire qui donne le nombre de radiateurs présentant un ou plusieurs défauts dans l'échantillon choisi.

- 1- Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
 - 2- Calculer la probabilité que cet échantillon ne comporte pas de radiateur présentant un ou plusieurs défauts.
 - 3-
 - a) Calculer E(X).
 - b) Monsieur Dupont doit préparer et envoyer 150 lots de 25 radiateurs chacun pour des acheteurs du marché européen. Pour chaque radiateur présentant un ou plusieurs défaut, il y aura un pénalité de 5 euros. Monsieur Dupont souhaite connaître une estimation vraisemblable du montant des pénalités compte tenu du taux de défaut des radiateurs. Il espère moins de 450 euros, sinon il devra revoir sa politique fournisseur.
- Quels conseils donneriez vous à Monsieur Dupont ? Expliquer votre démarche.